

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) คือกระบวนการซึ่งใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนต่างๆ ในการนำข้อมูลเข้าและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงพิกัดจากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีอยู่

2.1.1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

1. Hardware คืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งถูกใช้ป็นเครื่องมือที่ทำให้ระบบสามารถดำเนินการได้
2. Software โดยพื้นฐาน software ใน GIS จะต้องมีความสามารถในการแสดงผลเชิง Graphic และมีความสามารถในการจัดการบริหารข้อมูล หรือเชื่อมโยงไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ฟังก์ชันการทำงานพื้นที่ของระบบ GIS ที่จะประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่
3. People คือบุคคลากรที่จะใช้งานระบบ ซึ่งต้องมีความรู้ความชำนาญมากเพียงพอ
4. Data คือข้อมูลของระบบ โดยที่ในระบบ GIS นั้นจะมีข้อมูลหลักๆอยู่ 2 ประเภท คือ Spatial Data (ข้อมูลเชิงพื้นที่) และ Attribute Data (ข้อมูลเชิงบรรยาย)

2.1.2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Remote Sensing(RS) เป็นเทคโนโลยีในการสำรวจข้อมูลระยะไกล โดยเครื่องมือวัดไม่มีการสัมผัสกับสิ่งที่ต้องการตรวจวัดโดยตรง กระทำการสำรวจโดยให้เครื่องวัดอยู่ห่างจากสิ่งที่ต้องการตรวจวัด โดยอาจติดตั้งเครื่องวัดเช่น กล้องถ่ายภาพ วิทยุที่สูง บนบอลลูน บนเครื่องบิน ขาวอวกาศ หรือดาวเทียม แล้วอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ หรือสะท้อนมาจากสิ่งที่ต้องการสำรวจ เป็นสื่อในการวัด การสำรวจโดยใช้วิธีนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้ข้อมูลจำนวนมาก ในบริเวณกว้างกว่าการสำรวจภาพสนาม จากการใช้เครื่องมือสำรวจระยะไกล โดยเครื่องมือสำรวจไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุตัวอย่าง เช่น เครื่องบินสำรวจเพื่อถ่ายภาพในระยะไกล การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทำการเก็บข้อมูลพื้นผิวโลกในระยะไกล

Global Positioning System (GPS) คือ ระบบการค้นหาดำเนินและนำทางด้วยดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมจำนวน 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกวันละ 2 รอบ ทำให้เครื่องรับสัญญาณมองเห็นดาวเทียมไม่น้อยกว่า 4 ดวงบนท้องฟ้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนพื้นผิวโลก เป็นผลทำให้สามารถนำข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคำนวณหาตำแหน่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศ

และทุกหนทุกแห่งบนพื้นผิวโลกหรือที่ระดับเหนือขึ้นไปโดยอัตโนมัติในระดับความถูกต้อง เป็น เซนติเมตรถึง 20 เมตรขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณและวิธีการวัด

2.1.3. ประเภทของข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลของ GIS นั้นโดยหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังที่กล่าวไปแล้วคือ Spatial Data (ข้อมูลเชิงพื้นที่) และ Attribute Data (ข้อมูลเชิงบรรยาย)

1. Spatial Data

เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเก็บลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่นี้ จะสามารถเก็บข้อมูลได้ 2 แบบคือทั้งแบบ Vector และแบบ Raster โดยมีลักษณะดังนี้

- แบบ Vector เป็นการเก็บข้อมูลโดยมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลในแบบ Vector นี้จะเป็นการเก็บส่วนประกอบ feature ต่างๆ ซึ่ง feature ในที่นี้ มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ

1.1 Point ซึ่งใช้แทนสถานที่หรือที่ตั้งเช่น วัด โรงเรียน

1.2 Line ใช้แทนสิ่งที่มีลักษณะเป็นสายเช่น ถนน แม่น้ำ

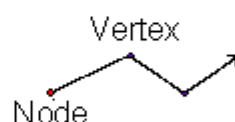
1.3 Polygon ใช้แทนบริเวณพื้นที่เช่นเขตอำเภอ หรือพื้นที่ป่าไม้

Spatial Data: Vector format

Vector data are defined spatially:

Point - a pair of x and y coordinates (x_1, y_1)

Line - a sequence of points



Polygon - a closed set of lines

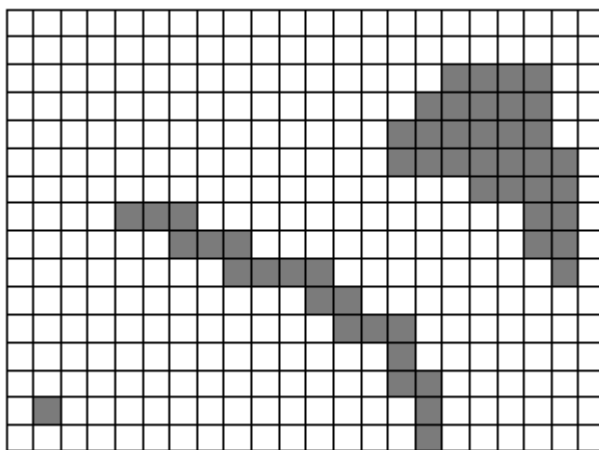


รูปที่ 2.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของ Vector

ลักษณะการเก็บข้อมูลก็คือ ในแผนที่จะมีตำแหน่งอ้างอิงแต่ละตำแหน่งเป็นค่า X และ Y ซึ่งก็คือค่าแนวแกนนอนและแกนตั้งนั่นเอง Point สามารถแทนได้ด้วยพิกัด x, y เพียงจุดเดียว

ในขณะที่ Line ประกอบด้วยพิกัด x, y หลายๆจุดต่อกันไป และ Polygon ก็คือ Line ที่มีพิกัดเริ่มต้นและพิกัดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันนั่นเอง การเก็บข้อมูลแบบนี้จะมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่เป็นเส้นโค้ง และยังใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยกว่าแบบ Raster

- แบบ Raster เป็นการแทนข้อมูลของพื้นที่ต่างๆด้วยตารางกริด (สี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาราง) โดยแทนค่าข้อมูลลงไปในตารางกริดแต่ละตำแหน่งโดยตรง ดังนั้นความละเอียดของข้อมูลจะขึ้นกับจำนวนของ Grid cell ในตาราง ยิ่งใช้จำนวน Grid cell มากยิ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก และให้ความละเอียดมากขึ้นด้วย แต่การเก็บข้อมูลแบบนี้ก็มีผลให้คุณภาพของภาพเมื่อมีการขยายลดลง การเก็บข้อมูลแบบนี้ใช้กับภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบัน และโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้เป็นมาตรฐานเนื่องจากสามารถประมวลผลภาพและวิเคราะห์ได้ง่าย



รูปที่ 2.2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของ Raster

2. Attribute Data

Attribute Data หรือ Non-Spatial Data เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะ เป็นข้อมูลที่จะเก็บคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปอ้างอิงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่ออธิบายลักษณะของพื้นที่นั้นๆ เช่น ข้อมูลรายละเอียดของอาคาร (ชื่ออาคาร, เลขที่ตึก) โดยจะมีการเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งของอาคารในแผนที่ (ซึ่งใช้ Spatial Data ในการสร้างขึ้น) กับข้อมูลซึ่งเป็น Attribute Data นี้ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล GIS พัฒนา Application ให้มี Feature ที่หลากหลายและมีประโยชน์มาก

2.1.4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับระบบฐานข้อมูล

ระบบ GIS เป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าในระบบฐานข้อมูล GIS นั้นไม่ได้ เก็บแค่เพียงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะเก็บข้อมูลประเภท Graphic ด้วย ซึ่งการนำเอาข้อมูล Graphic เหล่านี้มาเก็บในฐานข้อมูล จึงก่อให้เกิดฐานข้อมูลประเภทใหม่ที่เราเรียกว่า Object-Relational Database ซึ่งมีความปลอดภัย การจัดการอย่างมีระบบและการทำงานแบบหลายผู้ใช้ ตามแบบอย่างระบบฐานข้อมูลทั่วไป ซึ่งการนำเอา GIS มาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Object-Relational Database นั้น จะทำให้สามารถ access ฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL ซึ่งเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ด้วย นั่นคือเราสามารถจะใช้คำสั่ง SQL ในการสืบค้น การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล ของข้อมูล GIS ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ในแง่ความเป็นมาตรฐานของการจัดการข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูล GIS ที่เป็น freeware ที่เหมาะแก่การนำมาศึกษาในที่นี้ได้แก่ PostGIS ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่เป็น Object-Relational database ของ PostgreSQL (ซึ่งก็เป็นระบบฐานข้อมูลประเภท Open Source เช่นเดียวกับ MySQL ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล Open Source ที่ได้รับความนิยม) โดยที่ PostGIS จะทำให้เราสามารถจะใช้คำสั่ง SQL จัดการกับข้อมูล GIS บน PostgreSQL ได้

2.1.4.1. PostgreSQL

เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ หรือ Object-Relational Database Management System (ORDBMS) ซึ่งเป็น Open Source ที่มีความสามารถพื้นฐานต่างๆที่ Commercial DBMS มี รวมทั้งยังมีความสามารถพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับระบบ DBMS ในอนาคตด้วย

PostgreSQL อยู่ภายใต้ BSD license สำหรับ Platform ที่สามารถรองรับ PostgreSQL ได้แก่ ระบบปฏิบัติการจำพวก UNIX ในปัจจุบัน และระบบปฏิบัติการตระกูล windows ทั้งเก่าและใหม่ นอกจากนี้ยังมี GUI Tools ที่เป็น open source ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดการ PostgreSQL โดยผ่าน Graphic User Interface อีกด้วย เช่น pgAdmin III, PGAccess, phpPgAdmin OpenOffice.org

PostgreSQL ใช้รูปแบบการทำงาน แบบ Client/Server ซึ่งในการทำงานจะประกอบด้วย 3 process ทำงานร่วมกัน คือ

1. Postmaster เป็น supervisory daemon process ซึ่งจัดการติดต่อระหว่าง Frontend กับ Backend process ในการ allocate share buffer จัดการค่าเริ่มต้นต่างๆในระหว่างเริ่มทำงาน และเก็บบันทึกการเข้าใช้ระบบและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น

2. Postgres เป็น backend process เพื่อจัดการ database ถือว่าส่วนนี้เป็น process ที่ทำงานจริงๆ เช่น ทำงานตาม query โดย Postmaster จะสั่งให้สร้าง Backend process สำหรับทุกๆ การเชื่อมต่อกับ Frontend ดังนั้น Postgres นี้จะทำงานที่ server

3. Frontend เป็น application ซึ่งจะทำงานที่เครื่อง client และจะส่งคำสั่งการเชื่อมต่อ หรือคำสั่งต่างๆ มาที่ Postmaster แล้ว Postmaster จึงส่งต่อการทำงานไปที่ Postgres

2.1.4.2. PostGIS

PostGIS เป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ที่เป็น Open Source ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมมาจาก PostgreSQL เพื่อให้ PostgreSQL สามารถรองรับระบบฐานข้อมูล GIS ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ และ PostGIS ยังสนับสนุน GiST indexs กับ R-tree indexs รวมทั้ง ฟังก์ชันต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ GIS Object นอกจากนี้ PostGIS ยังเป็นไปตามมาตรฐานของ OpenGIS Consortium (OGC) ซึ่งรองรับ Simple Features for SQL (SFSQL)

สนับสนุนคำสั่ง SQL พื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งลักษณะพื้นฐานที่ OGC กำหนด คือ OpenGIS SFSQL Objects ได้แก่

- POINT
- LINESTRING
- POLYGON
- MULTIPOINT
- MULTILINESTRING
- MULTIPOLYGON
- GEOMETRYCOLLECTION

เรียกรูปแบบข้างบนนี้ว่า Well-Known Text (WKT) นอกจากนี้ยังมี Well - Known Binary (WKB) ตัวอย่าง เช่น asBinary (<geometry>,'NDR') ซึ่งรูปแบบนี้มีการใช้ใน c/c++ การใช้ OpenGIS เป็นรูปแบบมาตรฐาน PostGIS จะมีตารางหลักอยู่ 2 ตารางคือ

The SPATIAL_REF_SYS Table

```
CREATE TABLE SPATIAL_REF_SYS (
    SRID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,    # ตัวเลขอ้างอิงในฐานข้อมูล
    AUTH_NAME VARCHAR (256),              # ชื่อที่เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิงระบบ
    AUTH_SRID INTEGER,                    # หมายเลขของระบบการอ้างอิง
    SRTEXT VARCHAR (2048),                # การแสดงแบบ WKT ของระบบอ้างอิง
```

PROJ4TEXT VARCHAR (2048) # ใช้กำหนด string ให้กับ SRID
)

The GEOMETRY_COLUMNS Table

```
CREATE TABLE GEOMETRY_COLUMNS (
  F_TABLE_CATALOG VARCHAR (256) NOT NULL,
  F_TABLE_SCHEMA VARCHAR (256) NOT NULL,
  F_TABLE_NAME VARCHAR (256) NOT NULL,
  F_GEOMETRY_COLUMN VARCHAR (256) NOT NULL,
  COORD_DIMENSION INTERGER NOT NULL,
  SRID INTERGER NOT NULL,
  TYPE VARCHAR (30) NOT NULL
)
```

2.2. ระบบพิกัดบนแผนที่

ระบบพิกัด (Coordinate System) เป็นระบบที่สร้างขึ้นสำหรับใช้อ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งหรือระบุตำแหน่งพื้นโลกจากแผนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางโครงข่ายที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่ถูกกำหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกตามแนวของจุดศูนย์กำเนิด (Origin) ที่กำหนดขึ้น ค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งต่างๆ จะใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์กำเนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวันตกตามตำแหน่งของพื้นที่ที่ต้องการหาตำแหน่งพิกัดที่กำหนด ตำแหน่งต่างๆจะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนตามหน่วยวัดระยะใช้วัด สำหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ที่นิยมใช้กับแผนที่ในปัจจุบันมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และระบบพิกัดกริด

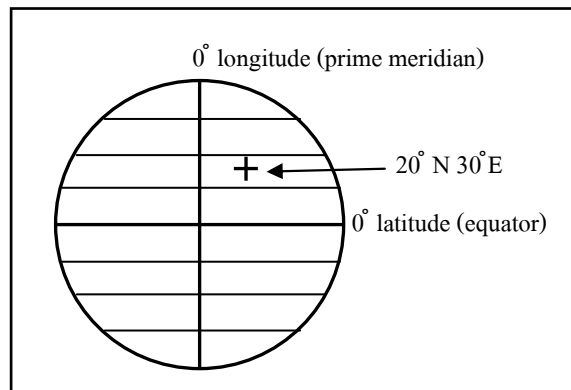
2.2.1. ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geo-referenced Coordinate System)

ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้

1. Spherical Coordinate System

เป็นระบบค่าพิกัดที่อ้างอิงเส้นรุ้ง (latitude) และเส้นแวง (longitude) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าโลกมีลักษณะกลมซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ เส้นแวง (longitude or meridians) จะลากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ เส้นรุ้งบางครั้งเรียกว่า parallels เนื่องจากจะมีระยะห่างที่เท่ากันตลอด เส้นรุ้งที่ลากผ่านเส้นศูนย์สูตร (equator) จะมีค่า 0 องศา เส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์

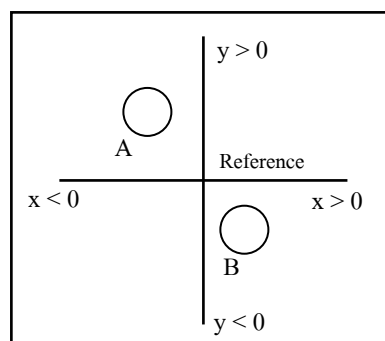
สูตรจะมีค่าจาก 0-90 องศา ถึงขั้วโลกเหนือ และเส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตรจะมีค่าจาก 0-(-90) องศา ถึงขั้วโลกใต้ ดังนั้นค่าพิกัดหนึ่งของระบบเส้นรุ้ง เส้นแวงจะมีเพียงตำแหน่งเดียวบนพื้นโลกดังรูปที่ 2-6



รูปที่ 2.3 Spherical Coordinate System

2. Map Projection

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cartesian Coordinate or Planar Coordinate System เป็นระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แปลงค่า (projection) เส้นรุ้ง เส้นแวง ที่เป็นรูป 3 มิติ ให้เป็นแผนที่ในลักษณะพื้นราบ 2 มิติโดยค่า x แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมติ ในแนวแกนนอน (horizontal axis) และ y แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมติในแนวแกนตั้ง (vertical axis) ดังรูปที่ 2-7



รูปที่ 2.4 Planar Coordinate

2.2.2. ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System)

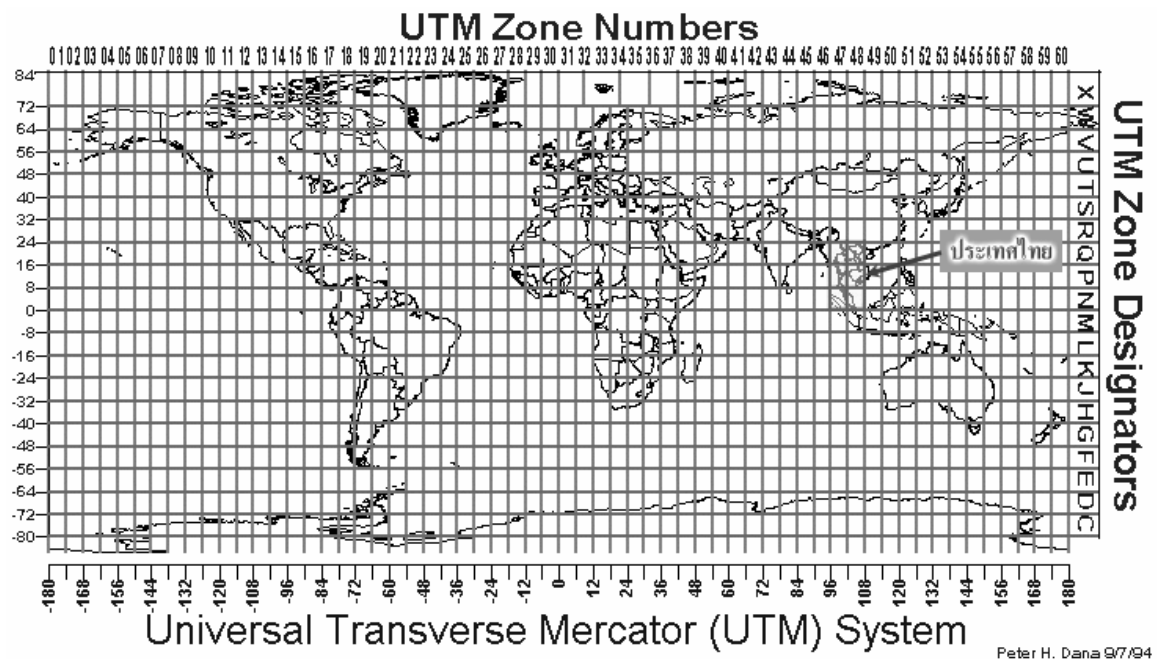
พิกัดกริด UTM (Universal Transverse Mercator) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกำหนดตำแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบันเพราะ เป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตาราง และมีการกำหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้อง

แผนที่ระบบพิกัดกริดที่ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ผิวรูปทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นเมริเดียน (หรือเส้นลองจิจูด) และเส้นละติจูดของโลก โดยใช้ทรงกระบอกตัดโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือและ 80 องศาใต้ในลักษณะแกนรูปทรงกระบอกทำมุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ ละ 6 องศา โดยโซนที่ 1 อยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองจิจูด 177 องศาตะวันตก เป็นเมริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) ซึ่งมีเลขกำกับแต่ละโซนจาก 1 ถึง 60 โดยนับจากด้านซ้ายไปยังด้านขวา ระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต้ แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 8 องศา โดยจะยกเว้นช่องสุดท้ายเป็น 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ ขึ้นไปทางเหนือ กำหนดให้ช่องแรกเป็นอักษร C และช่องสุดท้ายเป็นอักษร X (ยกเว้น I และ O) จากการแบ่งตามนี้ก็กล่าวแล้วจะเห็นพื้นที่ในเขตลองจิจูด 180 องศาตะวันตกถึง 180 องศาตะวันออก และละติจูด 80 องศาใต้ถึง 84 องศาเหนือ จะถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมด 1,200 รูป ซึ่งแต่ละรูปมีขนาดกว้าง 6 องศา ยาว 8 องศา จำนวน 1,140 รูป และกว้าง 6 องศา ยาว 12 องศา จำนวน 60 รูป โดยรูปสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า Grid Zone Designation (GZD)

ตัวอย่างการเรียกชื่อ Grid Zone Designation เช่น ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดประมาณ 97 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ดังนั้นประเทศไทยจึงตกอยู่ใน GZD 47N 47P 47Q 48N 48P และ 48Q เป็นต้น

การอ่านค่าพิกัดกริดเพื่อให้พิกัดค่ากริดในโซนต่างๆ มีค่าเป็นบวกเสมอ จึงกำหนดให้มีศูนย์สมมุติขึ้น 2 แห่ง ดังนี้

- ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติเท่ากับ 0 เมตร และเส้นเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก
- ในบริเวณที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติไปทางเหนือ 10,000,000 เมตร และเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก



รูปที่ 2.5 แสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM

2.3. Global Positioning System (GPS)

GPS คือระบบการค้นหาดำแหน่งบนพื้นโลก โดยใช้ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกในลักษณะสานกันเป็นลูกตะกร้อ

2.3.1. ส่วนประกอบของ GPS

GPS ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1. Space Segment

เป็นส่วนของอวกาศ ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายของดาวเทียม ระบบ GPS ทั้งระบบ ประกอบด้วย ดาวเทียม 24 ดวง โคจรรอบโลก ที่ระยะ 11,000 ไมล์จากพื้นโลก ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ในการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ ดาวเทียมโคจรรอบโลก แบ่งเป็น 6 ระนาบ และ ทำมุมเอียง 55 องศา ซึ่งทำให้สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม ได้คราวละถึง 6 ดวง โดยที่ดาวเทียมติดตั้งนาฬิกาที่เที่ยงตรงมากๆ ถึง 3 nanoseconds

2. User Segment

เป็นส่วนของทางด้านเครื่องรับสัญญาณ หรือ ผู้ใช้งานนั่นเอง เครื่องรับ GPS จะคำนวณตำแหน่งปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และแสดงตำแหน่งและทิศทางที่ถูกต้อง ระบบ GPS จะฟังสัญญาณจากดาวเทียม และ วัดระยะเวลาจากเครื่องส่งสัญญาณ จากดาวเทียม กับเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งจากการคำนวณเวลาทำให้สามารถวัดระยะทางได้ โดยวิธีการของสามเหลี่ยมหรือตรีโกณระหว่างดาวเทียมหลายดวง เครื่องรับสัญญาณจะต้องได้รับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวง

ถึงจะคำนวณตำแหน่งลักษณะของ 3 มิติได้ (เครื่องรับสามารถคำนวณได้ถึงแม้จะได้รับสัญญาณจากดาวเทียมเพียงสามดวง แต่คำนวณได้เพียงสองมิติ)

3. Control Segment

ส่วนควบคุมดาวเทียมเป็นสถานีอวกาศ 5 สถานี ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมดาวเทียมทั้งหมดที่ใช้ใน GPS ให้มีการทำงานและค่าตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งเวลาของดาวเทียมแต่ละดวงให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ ประกอบด้วย

- Master Control Station สถานีควบคุมแม่ข่ายมีอยู่ 1 สถานี ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการทั่วไป และบริการสถานีลูกข่ายเป็นศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนการทำงาน เครื่องแม่ข่ายจะคำนวณตำแหน่งและนาฬิกาความคลาดเคลื่อน ของดาวเทียมแต่ละดวง จากสถานีลูกข่ายภาคพื้น และส่งคำสั่งแก้ไข กลับไปยังสถานีลูกข่าย เพื่อส่งไปยังดาวเทียมดวงนั้นๆ

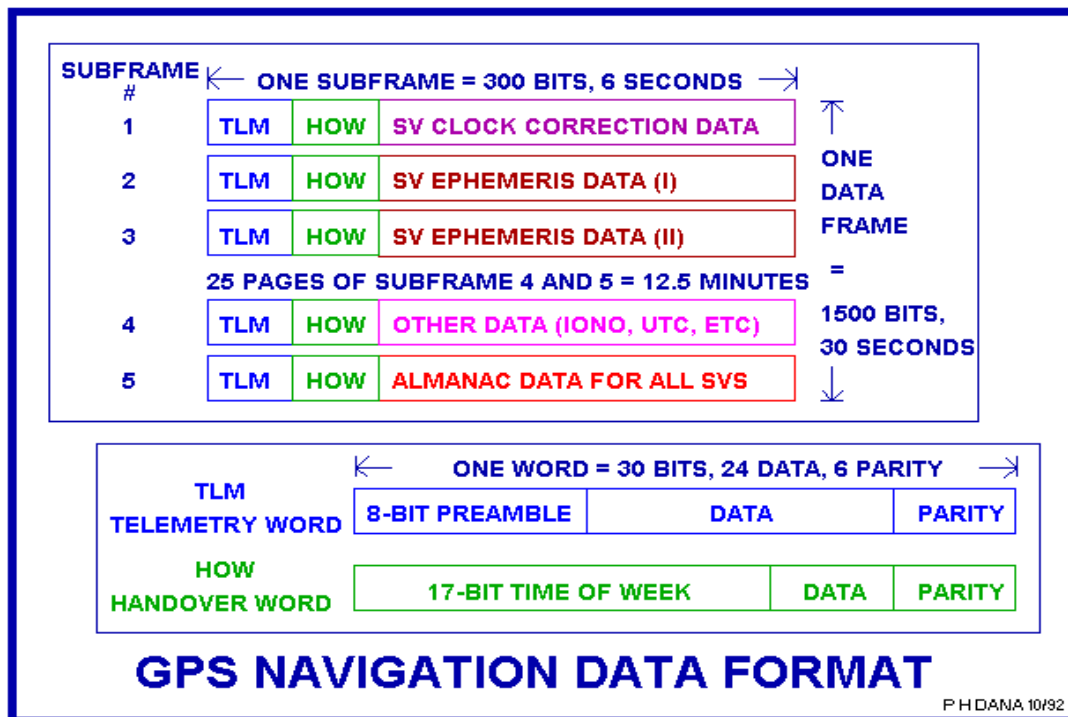
- Monitor Stations สถานีควบคุมลูกข่ายมีอยู่ 4 สถานี จะทำการตรวจสอบ ความสูง, ตำแหน่ง, ความเร็ว, และวงจรรั่วทั่วไปของดาวเทียม สถานีควบคุมนี้ ตรวจสอบดาวเทียม ได้ครั้งละ 11 ดวง การตรวจสอบนี้ แต่ละสถานีกระทำวันละ 2 ครั้ง เมื่อดาวเทียมโคจรรอบโลก

2.3.2. หลักการทำงานของ GPS

การที่ GPS จะรับสัญญาณได้นั้น จะต้องสามารถมองเห็นท้องฟ้าหรือไม่มีอะไรมาขวางกั้นนั่นเอง ดังนั้นมันจึงไม่สามารถทำงานได้ในตึก หรือในป่าทึบ GPS จะรับข้อมูลจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง (สำหรับข้อมูลแบบ 3 มิติ) เพื่อคำนวณเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เมื่อคำนวณเวลาได้แล้ว เนื่องจากเรารู้ความเร็วของคลื่นที่ใช้ในการส่งสัญญาณจากดาวเทียมไปที่ GPS อยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถคำนวณหาระยะทางระหว่างดาวเทียมกับ GPS ได้ และเมื่อได้ข้อมูลระยะทางระหว่าง GPS กับดาวเทียมทั้ง 4 ดวงแล้วจึงสามารถใช้สมการคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาตำแหน่งได้

2.3.3. รูปแบบของข้อมูลในการรับ-ส่งของ GPS

รูปแบบของข้อมูลที่ GPS รับมาจากดาวเทียมนั้นจะมาในรูปของ Message ที่เรียกว่า Navigation Message โดยรูปแบบการส่งจะส่งเป็นข้อมูลบิตที่เรียกว่า data frame มีขนาด 1500 bits ถูกแบ่งออกเป็น sub frame แต่ละ sub frame มีขนาด 300 bits แต่ละ data frame จะถูกส่งทุกๆ 30 วินาที โดยที่ 3 sub frames แรกเป็นข้อมูลของวงโคจรและข้อมูลเวลา (clock collections data) sub frame แรกเป็น clock collections data และ sub frame ที่ 2 และ 3 เป็นข้อมูลของวงโคจรที่มีความแม่นยำ และ sub frame ที่ 4 กับ 5 ถูกใช้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ซึ่งแต่ละ sub frame จะมี time-tagged data bits ซึ่งบ่งบอกถึงเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลแต่ละ sub frame รวมทั้ง parity bits ซึ่งจะใช้เช็คความถูกต้องของข้อมูลและทำ error collection ข้อมูลจะต้องถูกส่งมาจำนวนทั้งหมด 125 sub frames จึงจะเป็น Navigation Message ที่สมบูรณ์ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด 12.5 นาที



รูปที่ 2.6 รูปแบบของข้อมูลในการรับ-ส่งของ GPS

2.3.4. การอ่านข้อมูลจาก GPS

ในที่นี้เป็นรูปแบบการอ่านข้อมูลและส่งข้อมูลระหว่าง Application กับอุปกรณ์ GPS บน Pocket PC ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลของอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันคืออย่าง Garmin ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Garmin เอง ซึ่งไม่ยุ่งซับซ้อนแต่ครอบคลุมพื้นฐาน ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง GPS หรือส่งมาจาก GPS นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น Packet แต่ละ message จะเริ่มด้วย 0x10 (เลขฐาน 16) และจบด้วย 2 ไบต์ ของ 0x10 และ 0x03 และข้อมูลจะอยู่ระหว่าง ไบต์ พวกนี้ โดยที่ข้อมูล ไบต์ ที่ 2 อ้างถึงชนิดข้อมูลที่ถูกส่ง เช่น message ID ข้อมูล ไบต์ ถัดไปเป็น ไบต์ ที่บอกจำนวนของไบต์ ทั้งหมดที่จะตามหลังไบต์นี้มาจนถึงไบต์ สุดท้ายก่อนที่จะถึง check sum ไบต์และ 2 ไบต์ ที่ปิด message ที่กล่าวถึงไปแล้ว รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดูง่าย ๆ แต่อาจมีปัญหาได้ถ้าข้อมูลที่ส่งมี 0x10 0x03 อยู่ในข้อมูลแล้ว จะทำให้มันเข้าใจผิดว่าเป็น ไบต์ ข้อมูลที่ใช้ปิด message ได้ ดังนั้น Garmin จึงใช้วิธีการ ซ้ำข้อมูล 0x10 เข้าไปอีก 1 ไบต์ กลายเป็น 0x10 0x10 0x03 แทนจะสามารถกำจัดปัญหานี้ได้ดังตัวอย่าง (ที่ขีดเส้นใต้)

Pocket PC: 10 0A 02 06 00 EE 10 03 - Ask for tracks, the first message sent.

GPS: 10 06 02 0A 00 EE 10 03 - Reply to the previous message, means OK.

GPS: 10 1B 02 05 00 DE 10 03 - Number of records to be sent next: 5.

Pocket PC: 10 06 02 22 00 D6 10 03 - Ask for the next record.

GPS: 10 63 0D 01 FF 41 43 54 49 56 45 20 4C 4F 47 00 D2 10 03 - Track name: ACTIVE LOG.

Pocket PC: 10 06 02 22 00 D6 10 03 - Ask for the next record.

GPS: 10 22 18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DE 10 03 – Point

2.4. Web Services

2.4.1. ความหมายของ Web Services

Web Services คือ Application ที่ถูกสร้างให้รองรับการเรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันอื่นบนอินเทอร์เน็ต ความเด่นของเทคโนโลยี Web Service นี้ก็คือ การทำให้ Web กับ Web สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเอกสาร XML ทั้งคนและคอมพิวเตอร์เข้าใจ และคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้ด้วยเอกสาร XML นี้เองทำให้ Web สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นไปให้อีก Web หนึ่งทำงานบางอย่างให้หรือให้บริการ แนวคิดของ Web Service ก็คือ Web ที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างหรือก็ให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากต่าง Server ด้วยเหตุนี้ทำให้เทคโนโลยี Web Service เชื่อมต่อแนวคิด Distributed Processing มากกว่า Web Application และเมื่อประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ทำให้ Web Service สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลกในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่า Application ของก็อาจเป็นเพียงแค่การรวม Service ที่แต่ละ Web Service มีบริการมาให้ใช้เท่านั้นเองโดยการสื่อสารนั้นจะสื่อสารกันด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML ซึ่งรูปแบบ XML ที่ใช้นี้ ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานชื่อว่า SOAP โดยข้อมูลอาจถูกส่งผ่านทางโปรโตคอล HTTP, SMTP หรือ FTP

2.4.2. สถาปัตยกรรมของ Web Services

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบที่เน้นการให้บริการเป็นหลัก เรียกว่า **Service - Oriented Architecture: SOA** ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ผู้ให้บริการ (Service Provider) ผู้ขอบริการ (Service Requester) และตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service Broker) ซึ่งส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้ติดต่อถึงกันโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน คือ การประกาศ (publish) การค้นหา (find) และการเรียกใช้ (bind)

- **Service Provider** คือ ผู้ให้บริการที่ทำการประกาศ (Publish) บริการขององค์กรไปยัง directory ที่เก็บทะเบียนของการบริการ
- **Service Requestor** คือ ผู้ขอใช้บริการซึ่งจะทำการค้นหา (find) บริการที่ต้องการ และเมื่อพบเห็นก็จะทำการเรียกใช้ (bind) ไปยังผู้ให้บริการนั้น

- **Service Broker** คือ ตัวแทนของผู้ให้บริการ

2.4.3. ส่วนประกอบของ Web Services

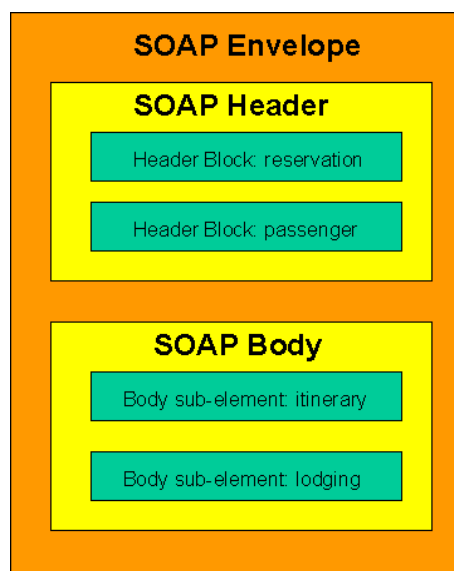
1. **Application** ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของ Web Services เพราะเป็นส่วนของโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดต่อได้โดยโปรโตคอล HTTP

2. **SOAP (Simple Object Access Protocol)** คือโปรโตคอลหรือระเบียบวิธีในการสื่อสารระหว่างเว็บเซอร์วิส โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดรูปแบบด้วยภาษา XML ทำให้ Web Services สามารถสื่อสารกันได้แม้ว่า จะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต่าง Platform หรือพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมที่ต่างกันก็ตาม เมื่อผู้พัฒนาต้องการใช้งาน Web Services ผู้พัฒนาสามารถทำได้โดยการติดต่อกับโมดูล SOAP ตามแต่ละภาษาที่ใช้ จากนั้น SOAP จะทำการสร้าง SOAP message ขึ้นมาเพื่อติดต่อกับ Application ปลายทางให้โดยอัตโนมัติ

- **โครงสร้างของ SOAP**

เอกสาร SOAP นั้นมีโครงสร้างในรูปแบบ XML ซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นส่วนของเอกสารได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้คือ

1. SOAP envelop เนื้อหาสาระ (Content) ของเอกสารทั้งหมด
2. SOAP header ส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP ซึ่งจะมีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้
3. SOAP body ส่วนที่ใช้ในการเรียกใช้งานเซอร์วิส และผลลัพธ์ที่ได้จากเซอร์วิส



รูปที่ 2.7 โครงสร้างของเอกสาร SOAP

3. WSDL (Web Services Description Language) คือ เอกสาร XML ที่อธิบายรายละเอียดในการติดต่อกับ Web Services เพื่อให้ Application ที่ต้องการเรียกใช้ Web Services รู้ว่ามีบริการอะไรที่ให้บริการอยู่บ้าง และจะติดต่อเพื่อขอใช้บริการได้อย่างไร ไฟล์ WSDL มีโครงสร้างหลักๆ ซึ่งสามารถทำความเข้าใจดังนี้

- message

เป็นส่วนที่กำหนด messages ที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง Client กับ Web Services ในตัวอย่างนี้ มี 2 messages คือ

plusResponse เป็น message ที่ประกอบด้วยข้อมูลชนิด float 1 ตัวคือ Result

plusRequest เป็น message ที่ประกอบด้วยข้อมูลชนิด float 2 ตัวคือ num1 และ num2

```
<message name='plusRequest'>
  <part name='num1' type='xsd:float'/>
  <part name='num2' type='xsd:float'/>
</message>

<message name='plusResponse'>
  <part name='Result' type='xsd:float'/>
</message>
```

- portType

เป็นส่วนกำหนด Operation (ฟังก์ชันที่เรียกใช้งานได้) และประกาศ messages ที่ใช้เป็นอินพุตและเอาต์พุตของ Operation ในตัวอย่างนี้คือการประกาศ Operation ที่ชื่อว่า plus โดยมี plusRequest messages เป็นอินพุต และ plusResponse เป็น เอาต์พุต

```
<portType name='plusPortType'>
  <operation name='plus'>
    <input message='tns:plusRequest'/>
    <output message='tns:plusResponse'/>
  </operation>
</portType>
```

- binding

ส่วน binding เป็นการกำหนดว่า messages จะถูกส่งและเข้ารหัสอย่างไร ตัวอย่างข้างล่างนี้กำหนดให้ส่ง RPC (Remote Procedure Call) โดยใช้ SOAP บนโปรโตคอล HTTP นอกจากนี้ยังมีการ กำหนด namespace และ SOAPAction header สำหรับเมธอด plus() อีกด้วย

```
<binding name='plusBinding' type='tns:plusPortType'>
  <soap:binding style='rpc'
    transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http'/>
  <operation name='plus'>
    <soap:operation soapAction='urn:xmethods-delayed-quotes#plus'/>
    <input>
      <soap:body use='encoded' namespace='urn:xmethods-delayed-quotes'
        encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding'/>
    </input>
    <output>
      <soap:body use='encoded' namespace='urn:xmethods-delayed-quotes'
        encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding'/>
    </output>
  </operation>
</binding>
```

- service

ส่วน service เป็นส่วนที่กำหนด URL ของ Web Services

```
<service name='plusService'>
  <port name='plusPort' binding='plusBinding'>
    <soap:address
      location='http://truehits.net/faq/webmaster/webservice/plus_server.php'/>
  </port>
</service>
```

- Type

บางครั้งอาจพบ WSDL บางตัวมีการใช้ message สำหรับส่งตัวแปร ที่นอกเหนือไปจากชนิดตัวแปรทั่วไป WSDL จะใช้ xml schema ในการประกาศชนิดตัวแปรด้วย <Type>

4. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) เป็นที่เก็บรวบรวม Web Services ที่มีการลงทะเบียนไว้ ซึ่งอาจรวมไปถึงบริการอื่นๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วย UDDI จะเก็บรวบรวมข้อมูลของ Web Services ต่างๆไว้ในรูปแบบ WSDL หน้าหนึ่งของ UDDI จะคล้ายกับ เว็บไดเรกทอรี กล่าวคือ UDDI ช่วยให้ผู้ใช้พัฒนา Web Service ได้ประกาศหรือประชาสัมพันธ์บริการของตนเองสู่สาธารณะ และช่วยให้ผู้ใช้ Web Service ค้นพบ Web Service ที่ต้องการใช้งาน

2.5. XML

2.5.1. ภาษา XML

XML เป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูลเป็นภาษา หรือชุดคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ ที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของโครงสร้างข้อมูลจากหลากหลาย application มานำเสนอบนเครื่องเดสก์ท็อป โดยมีโครงสร้างและรูปแบบที่เปิดให้ application ต่างๆ สามารถเรียกไปใช้งานได้โดยที่ XML จะทำให้การจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลจาก application ต่างๆ จะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันด้วย

XML เป็น Meta-language นั่นคือ XML เป็นภาษาที่ใช้อธิบายภาษาอื่น การกำหนด element สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการทำงานของผู้ออกเอกสาร

2.5.2. เอกสาร XML (XML Document)

Well Formed XML Documents

เอกสาร Well-formed คือ เอกสาร XML ที่มีความถูกต้องตามกับกฎเกณฑ์พื้นฐานของภาษา XML และมีความสอดคล้องกับข้อบังคับของการเป็นเอกสาร well-formed ที่เรียกว่า well-formedness constraint

Valid XML Documents

เอกสาร Valid นั้นนอกจากจะต้องเป็นเอกสาร well-formed แล้วยังต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องของโครงสร้างเอกสาร XML กับการประกาศโครงสร้างทางตรรกะของเอกสาร XML และ มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของการเป็นเอกสาร valid ที่เรียกว่า validity constraint

2.5.3. XML Schema

Schema ถูกกำหนดเอาไว้โดยทั่วไปว่าเป็น การจัดการองค์กรหรือโครงสร้างของฐานข้อมูล มักจะสืบทอดคุณสมบัติมาจากโมเดลข้อมูล โครงสร้างดังกล่าวจะได้รับการอธิบายด้วยการใช้บัญญัติศัพท์ในการควบคุมบางชนิดที่ใช้ตั้งชื่อรายการของข้อมูลและลิสต์ข้อควบคุมใดๆ ที่เหมาะสม (ชนิดของข้อมูล ค่าที่ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง รูปแบบพิเศษ เป็นต้น) ความสัมพันธ์ระหว่างรายการข้อมูล (ออบเจกต์ของโมเดลข้อมูล) ยังเป็นส่วนสำคัญของ schema ใดๆอีกด้วย

2.5.3.1. การเชื่อมความสัมพันธ์ schema กับเอกสาร XML

เป็นเรื่องยากที่จะทดสอบกับ XML Schema โดยปราศจากการพูดคุยกันถึงวิธีการเชื่อมต่อ schema กับเอกสาร XML หนึ่งๆเสียก่อน

มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญบางประการ ระหว่าง XML Schema อย่างเป็นทางการกับ XDR ของไมโครซอฟต์ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนร่างการทำงานของ W3C ที่ยังคงค้างอยู่ ยังไม่แพร่หลาย

2.5.3.2 XML schema อาร์มภพ – element <schema>

XML Schema หนึ่งๆ ประกอบขึ้นด้วยส่วนนำตามด้วยการประกาศใดๆ หรือไม่มีการประกาศ Schema ว่างไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าใดนัก ส่วนนำหรืออาร์มภพ เป็นกลุ่มของ attribute อย่างน้อย 3 attribute ที่อยู่ภายใน element <Schema> ซึ่ง element ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องเป็น element เอกสารของ schema และ Schema หนึ่งๆ อาจถูกรวมอยู่ในเอกสารอื่นๆ ก็ได้ ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความจำเป็นเลยที่ Schema จะต้องเป็นเอกสารเท็กซ์ที่แยกจากกัน มันสามารถถูกสร้างขึ้นโดยDOM ก็ได้ เป็นตัวอย่าง

2.5.4. วิธีการเข้าถึงข้อมูลในภาษา XML

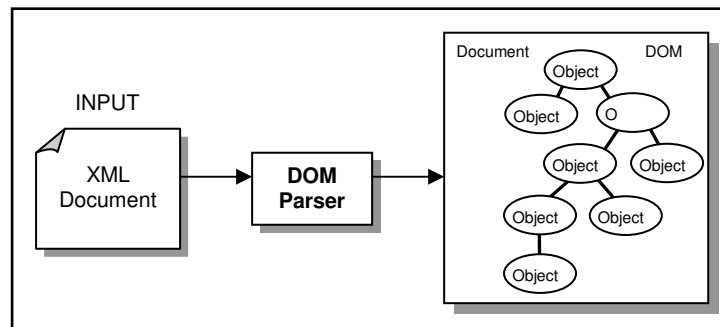
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลนำมาใช้จากเอกสาร XML ได้วิธีการเข้าถึงข้อมูลในเอกสารXML โดยใช้ตัววิเคราะห์โครงสร้างของเอกสาร (Parser) ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ

- DOM (Document Object Model)
- SAX (Simple API for XML)

2.5.4.1. DOM Parsing

DOM (Document Object Model) เป็นการทำงานแบบ Tree-Based parser และใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ Random-Access คือจะประมวลโครงสร้างของเอกสาร XML ให้เป็นโครงสร้างต้นไม้ (tree structure) แบบ hierarchical object model ซึ่งในโครงสร้างต้นไม้จะประกอบไปด้วย element node โดยภายในแต่ละ element node ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

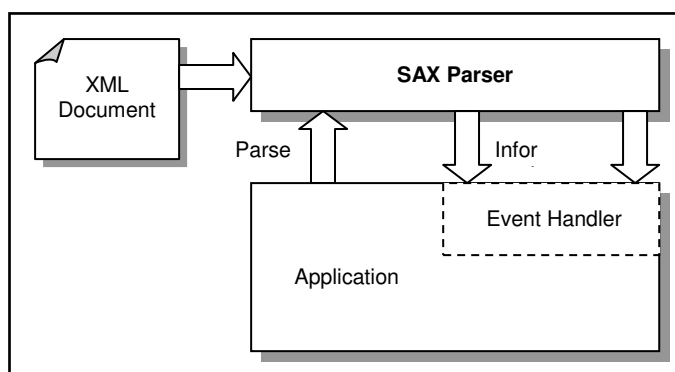
กับ element นั้นตามโครงสร้างและข้อมูลในเอกสาร XML ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมดของเอกสาร XML เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าหาจุดต่าง ๆ ของ tree structure ได้ โดยที่ DOM จะโหลด XML ทั้งหมด (ข้อมูลใน Root Node ทั้งหมด) เข้ามาเป็น Tree ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (memory) ก่อนจึงทำงานได้ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี DOM Parsing

2.5.4.2. SAX Parsing

SAX (Simple API for XML) เป็นการทำงานแบบ Event-Based API และใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ Sequential-Access คือ จะเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เหตุการณ์เป็นตัวกำหนดด้วยการอ่านเอกสาร XML และตอบสนองต่อ Markup ที่อ่านพบโดยถือว่าเป็นเสมือนเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะรายงานข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของ Element ต่าง ๆ ไปให้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมีการสร้างโครงสร้างต้นไม้ขึ้นมา ส่วนการเข้าถึงข้อมูลจะอาศัยกระบวนการ Scan Node ซึ่งจะทำให้การ scan ไปทีละ line ทีละ tag เริ่มต้นจาก Root Node มายังส่วนที่เราต้องการติดต่อจากนั้นก็ใช้งานฟังก์ชันของ SAX ต่อไป ส่วนใหญ่วิธีนี้มักใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูลเอกสาร XML ผ่านระบบเครือข่ายเนื่องจากวิธีนี้ให้ความรวดเร็วและสิ้นเปลืองหน่วยความจำน้อย แต่ในทางโปรแกรมมิ่งมักไม่ใช้เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากต่อการใช้งานเพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีการทางโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี SAX Parsing

2.6. J2ME

2.6.1. โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ J2ME

การออกแบบโครงสร้างเทคโนโลยีจาวาตระกูล J2ME มีการ จัดแบ่งหน้าที่ทำงาน ออกเป็น 4 ระดับชั้นด้วยกัน เพื่อรองรับกับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

- Host Operating System จะเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการ เช่นเดียวกับบนเครื่อง Desktop หรือ Laptop ที่มี Windows เป็นระบบปฏิบัติการ บนโทรศัพท์มือถือก็มีด้วยเช่นกัน อาทิ Nokia 7650, 3650 จะมี Symbian OS เป็นระบบปฏิบัติการ, เครื่อง Palm จะมี Palm OS เป็นระบบปฏิบัติการ
- Java Virtual Machines (JVM) จะเป็นส่วนของระบบจัดการ ที่ควบคุม และทำงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ระหว่าง Java กับ Host Operating System โดยมากจะเป็นการแปลงจาก code Java ไปเป็นคำสั่ง ที่ Host Operating System เข้าใจ และทำงานร่วมกันได้
- Configuration เป็นกลุ่มของ Class Library (คลัง Class) ที่ครอบคลุม ถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่ม การจัดแบ่งกลุ่ม Configurations ปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ Connected Device Configuration (CDC) ซึ่งทำงานบนอุปกรณ์ที่มีความสามารถจำกัดในระดับหนึ่ง เช่น Pocket PC, Palm เป็นต้นและ Connected Limited Device Configuration (CLDC) ซึ่งทำงานบนอุปกรณ์ที่มีความสามารถจำกัดมากกว่า CDC เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDA
- Profiles เป็นกลุ่มของ คำสั่ง API (Application Programming Interface) ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ แต่ละประเภทโดยเฉพาะ ตัวอย่าง Profile เช่น MIDP, MIDP_NG, PDA Profile, Foundation Profile, Personal Profile

หัวใจหลักของสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างของ J2ME สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Configurations และ Profiles ซึ่งมีลักษณะเป็นโมดูลที่มีความยืดหยุ่นพร้อมกับ สามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต่างกันได้

2.6.2. J2ME บนอุปกรณ์ PDA

สำหรับ J2ME บนอุปกรณ์ PDA นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Personal Profile ซึ่งรองรับการสร้าง User Interface ได้เหมือนกับ J2SE 1.3 โดยการเขียนโค้ดในลักษณะเดียวกับ J2SE และอีกประเภทหนึ่งคือ MIDP เป็น Profile มาตรฐานที่อุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับอย่างกว้างขวาง

2.7. SVG (Scalable Vector Graphic)

เป็นโครงสร้างภาษาหนึ่งของ XML (Extensible Markup Language) ใช้การนำเสนอข้อมูลประเภทกราฟิก 2 มิติ คล้ายกับ HTML เพื่อควบคุม การแสดงผลต่างๆเช่น ภาพ ตัวอักษร สี แสงเงา แต่เป็นการแสดงผลแบบเวกเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยน ย่อ-ขยายได้โดยไม่สูญเสียความคมชัด (Scalable) รวมทั้งยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหว (Animation) และนอกจากนี้เรายังสามารถเขียน JavaScript เพื่อควบคุม SVG มีคุณสมบัติ Dynamic และ Interactive ได้ด้วยภาษา SVG เป็นภาษาที่สามารถประมวลผลข้อมูลแบบ Graphic 2 มิติ ประกอบด้วย

- Vector Graphic Shape ซึ่งประกอบด้วยเส้นตรง (Straight Lines) และเส้นโค้ง (Curves)
- Image คือภาพ Raster จากไฟล์รูปภาพ เช่น JPEG, GIF เป็นต้น
- Text เป็นส่วนของข้อความที่จะให้แสดงใน SVG ได้

2.8. Tinyline

เป็น Open Source ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java สำหรับการจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลรูปภาพ SVG บนอุปกรณ์ Mobile ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆที่สามารถนำมาใช้แสดงผลแผนที่ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการย่อ ขยาย เลื่อน และ หมุนแผนที่ โดยมีรูปแบบคล้ายๆ DOM ซึ่งเป็น Library ที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร XML

2.9. Wi-Fi

Wi-Fi หรือ Wireless LAN เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสามารถติดต่อสื่อสารกันแบบไร้สายได้ โดยอาศัยการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ Access Point ที่ให้บริการแต่ละจุด ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน Access Point ตามจุดต่างๆ

2.9.1. การหาตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi

การใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ในการหาตำแหน่งนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการหาตำแหน่งของผู้ใช้อุปกรณ์ mobile ซึ่งมีวิธีพื้นฐานอยู่ 3 วิธีในการพิจารณาคำถามของผู้ใช้

- (a) วิธี triangulation
- (b) วิธี direction หรือ angle of arrival
- (c) วิธี fingerprinting

ในตัวอย่างการ สัญญาณจะถูกสะท้อนกลับด้วยสิ่งกีดขวางต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้เทคนิคที่ใช้เฉพาะวิธีการ triangulation หรือ direction อย่างใดอย่างหนึ่งขาดความน่าเชื่อถือ วิธี fingerprinting จะอ้างถึงเทคนิคในการจับคู่กับค่าสัญญาณเฉพาะของแต่ละสถานที่ ซึ่ง fingerprint ของแต่ละสถานที่จะถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลและนำไปเทียบกับค่าที่วัดได้จากตัวรับสัญญาณ ใน wireless LAN ค่าสัญญาณเฉพาะที่ใช้จะเป็นค่า received signal strength (RSS) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในวิธี fingerprinting แต่ว่าค่า RSS มีความแปรปรวนสูงทำให้การหาตำแหน่งโดย RSS fingerprinting เข้าใจได้ยาก ข้อได้เปรียบของการใช้ RSS คือเราสามารถใช้โครงสร้างที่เราที่อยู่แล้วหาตำแหน่งได้โดยใช้อุปกรณ์อื่นๆเข้ามาช่วยน้อย ซึ่งรับสัญญาณง่ายกว่าค่าสัญญาณเฉพาะแบบอื่นๆ หรือวิธี time หรือ angle of arrival ซึ่งต้องมีการประมวลผลสัญญาณด้วย ค่า RSS จะถูกใช้เพื่อพิจารณาหาระยะทางระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ แล้วนำค่า RSS จากตัวส่งสัญญาณ 3 ตัวมาหาตำแหน่งตัวรับโดยวิธีการ triangulation